

CEFET/RJ – CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
CELSO SUCKOW DA FONSECA
CAMPUS – MARIA DA GRAÇA
Bacharelado – Sistemas de informação
SIAMS0402 – Análise e modelagem de sistemas

CARLOS EDUARDO DE ANDRADE SILVA
BIANCA DE JESUS SANTANA
FELIPE CORRÊA NOGUEIRA
LÍVIA DA COSTA LYRIO

Sistema Vai & Volta Viagens (VVV)

Rio de Janeiro
2024

CARLOS EDUARDO DE ANDRADE SILVA
BIANCA DE JESUS SANTANA
FELIPE CORRÊA NOGUEIRA
LÍVIA DA COSTA LYRIO

Sistema Vai & Volta Viagens (VVV)

Avaliação referente ao projeto da disciplina “Análise e modelagem de sistemas”, do curso de Sistemas de Informação, realizado no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET), como requisito para aprovação da disciplina em questão.

Professor: Sildenir Alves Ribeiro

Rio de Janeiro
2024

Sumário

1.	INTRODUÇÃO	6
1.2.	IDENTIFICAÇÃO DOS REQUISITOS.....	6
1.2.1.	PRIORIDADE DOS REQUISITOS.....	6
1.3.	Descrição geral do sistema.....	7
2.	ANÁLISE E MODELAGEM.....	7
2.1.	REQUISITOS FUNCIONAIS.....	7
2.1.1.	[RF001] CADASTRO DE MODAIS E COMPANHIAS	7
2.1.2.	[RF002] RESERVA DE PASSAGENS.....	7
2.1.3.	[RF003] VENDA DE PASSAGENS	8
2.1.4.	[RF004] EMISSÃO DE NOTA FISCAL.....	8
2.1.5.	[RF005] CADASTRO DE USUÁRIOS	8
2.1.6.	[RF006] CONTROLE DE ACESSO	8
2.1.7.	[RF007] EMITIR BILHETES DE PASSAGENS	9
2.1.8.	[RF008] CADASTRO DE PONTO DE VENDA	9
2.1.9.	[RF009] LOGAR USUÁRIOS	9
2.1.10.	[RF010] CADASTRO DE ORIGEM E DESTINO.....	9
2.1.11.	[RF011] APROVAR RESERVA PRESENCIALMENTE	9
2.1.12.	[RF012] VENDAS ONLINE	10
2.1.13.	[RF013] CADASTRO DE LINHA	10
2.1.14.	[RF014] CONSULTA DE LINHA.....	10
2.1.15.	[RF015] CONSULTAR RESERVAS	10
2.2.	REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	10
2.2.1.	[RNF001] SISTEMA COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 OU SUPERIOR.....	10
2.2.2.	[RNF002] O SISTEMA DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DOS DADOS.....	11
2.2.3.	[RNF003] O SISTEMA NÃO DEVE PERMITIR OVERBOOKING ...	12
2.3.	REQUISITOS INVERSOS.....	12
2.3.1.	[RI001] BACKUP DE DADOS	12
2.3.2.	[RI002] ACESSO AO BANCO DE DADOS	12
2.3.3.	[RI003] CÁLCULO DE JUROS.....	12
2.3.4.	[RI004] TRANSFERIR VENDAS PARA COMPANHIAS	13
2.3.5.	[RI005] CANCELAMNETO DE RESERVA INDEVIDO	13
2.3.6.	[RI006] RESTRIÇÃO DE IDADE PARA VENDA DE BILHETES.....	13
3.	DIAGRAMA DE CASOS DE USO.....	14
4.	DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO.....	15

4.1.	PESQUISAR VIAGENS	15
4.2.	SELECIONAR VIAGENS.....	15
4.3.	REALIZAR RESERVA	16
4.4.	EFETUAR PAGAMENTO	16
4.5.	EMITIR BILHETES	16
4.6.	VENDA ONLINE	17
4.7.	APROVAR RESERVA PRESENCIALMENTE	17
4.8.	CADASTRO ORIGEM E DESTINO	18
4.9.	LOGAR USUARIO	18
4.10.	CADASTRO DE PONTO DE VENDA.....	19
4.11.	CONTROLE DE ACESSOS	19
4.12.	CADASTRO DE USUÁRIO	20
4.13.	EMIÇÃO DE NOTA FISCAL	20
4.14.	CADASTRO DE MODAIS E COMPANHIAS.....	21
5.	DIAGRAMA DE CLASSES	22
6.	DIAGRAMA DE ATIVIDADES	23
7.	DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA.....	26
8.	DIAGRAMA DE ENTIDADE RELACIONAL.....	26
9.	MODELO FÍSICO DO BANCO DE DADOS.....	29
10.	DIAGRAMA DE CLASSES PADRÃO MVC.....	29
11.	DIAGRAMA DE PACOTES PADRÃO MVC.....	30

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 - Diagrama de Caso de uso	14
Figura 2 - Diagrama de Classes	22
Figura 3 - Diagrama de Atividades.....	23
Figura 4 - Diagrama de Atividades (Modal)	24
Figura 5 - Diagrama de Atividades (Ponto de venda)	24
Figura 6 - Diagrama de Atividades (Origem e Destino)	25
Figura 7 - Diagrama de Atividades (Linha)	25
Figura 8 - Diagrama de sequência (Cliente online).....	26
Figura 9 - Diagrama de sequência (Funcionário).....	27
Figura 10 - Diagrama de Entidade Relacional.....	28
Figura 11 – Modelo Físico do Banco de Dados.....	29
Figura 12 – Diagrama de Classes Padrão MVC.....	29
Figura 13 – Diagrama de Pacotes Padrão MVC.....	30

1. INTRODUÇÃO

1.1. SOBRE O TRABALHO

Este documento especifica os requisitos do “Sistema Vai & Volta Viagens (VVV)”, dando início ao trabalho que será complementado durante o decorrer do curso de Análise e Modelagem de Sistemas.

1.2. IDENTIFICAÇÃO DOS REQUISITOS

A referência de requisitos é feita através do nome da subseção, juntamente do identificador de requisito. Por exemplo, um requisito funcional deve estar como [RF001], sendo “001” o seu identificador de requisito.

1.2.1. PRIORIDADE DOS REQUISITOS

Para os requisitos descritos neste documento haverá três níveis de prioridade, sendo essencial, importante e desejável.

1.2.1.1. ESSENCIAL

São requisitos imprescindíveis para o funcionamento do sistema.

1.2.1.2. IMPORTANTE

São os requisitos que impactam diretamente na performance do sistema. Se não forem implementados não impedem o funcionamento, porém, o prejudicam.

1.2.1.3. DESEJÁVEL

Estes requisitos não comprometem as funcionalidades do sistema em nenhum âmbito, logo, podem ser implementados em versões futuras.

1.3. Descrição geral do sistema

O sistema de Controle e Vendas de Passagens (SCVP) para a " Vai & Volta Viagens (VVV)", tem por função gerenciar a venda de passagens de diversos modais (aviões, trens, ônibus e navios), contemplando diferentes companhias de transporte e possibilitando reservas, pagamentos e emissão de bilhetes de forma eficiente e segura.

2. ANÁLISE E MODELAGEM

2.1. REQUISITOS FUNCIONAIS

2.1.1. [RF001] CADASTRO DE MODAIS E COMPANHIAS

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir o cadastro de diferentes tipos de transportes (aviões, trens, ônibus) incluindo informações como código, capacidade, modelo e ano de fabricação bem como as companhias associadas a cada tipo transporte.

2.1.2. [RF002] RESERVA DE PASSAGENS

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Os clientes devem poder realizar reservas de passagens, informando origem, destino, data da viagem e tipo de modal desejado.

2.1.3. [RF003] VENDA DE PASSAGENS

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve calcular o valor da passagem considerando as condições de pagamento e eventuais descontos de acordo com a forma de pagamento durante a realização da venda de passagens.

2.1.4. [RF004] EMISSÃO DE NOTA FISCAL

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve emitir nota fiscal após a confirmação do pagamento, contendo informações com o número do bilhete, tipo de passagem.

2.1.5. [RF005] CADASTRO DE USUÁRIOS

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir o cadastro de usuários.

2.1.6. [RF006] CONTROLE DE ACESSO

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Deve haver controle de acesso de informações para garantir que apenas funcionários autorizados possam realizar operações no sistema.

2.1.7. [RF007] EMITIR BILHETES DE PASSAGENS

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve emitir bilhetes de passagem após a confirmação do pagamento das reservas durante a venda de passagens.

2.1.8. [RF008] CADASTRO DE PONTO DE VENDA

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

Cada ponto de venda deve ter um gerente responsável, autorizado a realizar confirmações de reservas.

2.1.9. [RF009] LOGAR USUÁRIOS

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir o login de usuários.

2.1.10. [RF010] CADASTRO DE ORIGEM E DESTINO

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir o registro do cadastro das localidades de origem e destino de sua respectiva viagem.

2.1.11. [RF011] APROVAR RESERVA PRESENCIALMENTE

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir que o funcionário aprove reservas feitas em pontos de vendas.

2.1.12. [RF012] VENDAS ONLINE

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir a realização de vendas online através do site da empresa.

2.1.13. [RF013] CADASTRO DE LINHA

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir que o gerente cadastre as linhas de viagem disponíveis.

2.1.14. [RF014] CONSULTA DE LINHA

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir que o usuário consulte as linhas de viagem disponíveis.

2.1.15. [RF015] CONSULTAR RESERVAS

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

O sistema deve permitir que o funcionário consulte reservas realizadas, disponibilizando os dados do cliente, da linha e o status da reserva.

2.2. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

2.2.1. [RNF001] SISTEMA COMPATÍVEL COM WINDOWS 7 OU SUPERIOR

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

O sistema operacional no qual o sistema VVV será implementado deverá ser Windows 7 ou uma versão mais recente.

2.2.2. [RNF002] O SISTEMA DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DOS DADOS

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve garantir a segurança dos dados dos clientes e das transações, utilizando técnicas de criptografia e autenticação.

2.2.3. [RNF003] O SISTEMA NÃO DEVE PERMITIR OVERBOOKING

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema não deve permitir overbooking a fim de não violar o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor.

2.3. REQUISITOS INVERSOS

2.3.1. [RI001] BACKUP DE DADOS

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve realizar backup para segurança dos dados para serem restaurados em casos de perdas

2.3.2. [RI002] ACESSO AO BANCO DE DADOS

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve fazer consultas a um banco dados.

2.3.3. [RI003] CÁLCULO DE JUROS

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

O sistema deve efetuar cálculos de juros decorrente das formas de parcelamento no cartão de crédito

2.3.4. [RI004] TRANSFERIR VENDAS PARA COMPANHIAS

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

O sistema deve consultar as vendas automaticamente no banco de dados e transferi-las para as companhias, proprietárias dos modais.

2.3.5. [RI005] CANCELAMNETO DE RESERVA INDEVIDO

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

O sistema não deve permitir que um usuário cancele uma reserva após um determinado prazo.

2.3.6. [RI006] RESTRIÇÃO DE IDADE PARA VENDA DE BILHETES

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

O sistema não deve permitir a reserva de bilhetes para passageiros menores de idade sem a autorização de um responsável.

3. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

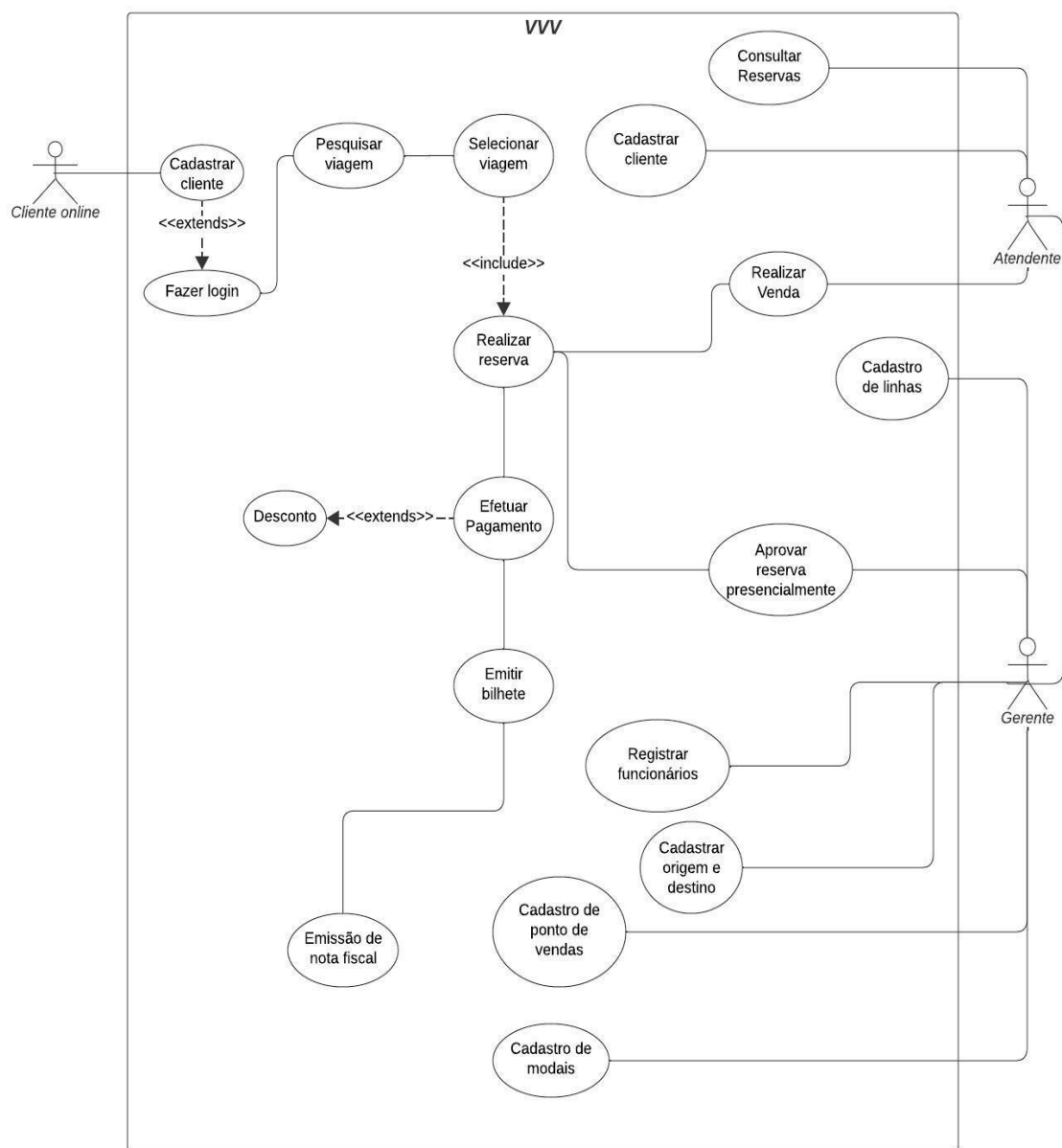


Figura 1 - Diagrama de caso de uso

4. DESCRIÇÃO DOS CASOS DE USO

4.1. PESQUISAR VIAGENS

<i>Ator:</i>	<i>Cliente, atendente.</i>
<i>Pré-condição:</i>	<i>O sistema está em operacional.</i>
<i>Pós-condição:</i>	<i>O sistema exibe uma lista de viagens disponíveis de acordo com os critérios de pesquisa.</i>
<i>Base de Sequência:</i>	<i>O cliente / atendente seleciona a opção de pesquisa.</i>
<i>Sequenciada Ramificação:</i>	<i>Se não houver viagens disponíveis, exibir mensagem informando ao usuário que não foram encontradas viagens.</i>

4.2. SELECIONAR VIAGENS

<i>Ator:</i>	<i>Cliente.</i>
<i>Pré-condição:</i>	<i>O cliente realizou uma pesquisa de viagens.</i>
<i>Pós-condição:</i>	<i>O cliente seleciona uma viagem específica para prosseguir com a reserva.</i>
<i>Base de Sequência:</i>	<i>O cliente visualiza a lista de viagens disponíveis.</i>
<i>Sequenciada Ramificação:</i>	<i>N/A</i>

4.3. REALIZAR RESERVA

<i>Ator:</i>	<i>Cliente.</i>
<i>Pré-condição:</i>	<i>Cliente selecionou uma viagem.</i>
<i>Pós-condição:</i>	<i>A reserva é registrada no sistema e aguarda aprovação do pagamento.</i>
<i>Base de Sequência:</i>	<i>O cliente solicita a reserva da viagem selecionada.</i>
<i>Sequenciada Ramificação:</i>	<i>Se a reserva não puder ser realizada por falta de disponibilidade ou outro motivo, exibir mensagem de erro e orientar o cliente a tentar.</i>

4.4. EFETUAR PAGAMENTO

<i>Ator:</i>	<i>Cliente</i>
<i>Pré-condição:</i>	<i>A reserva da viagem foi realizada.</i>
<i>Pós-condição:</i>	<i>O pagamento é confirmado e a reserva é finalizada.</i>
<i>Base na sequência:</i>	<i>O cliente seleciona a opção de pagamento. O cliente fornece os detalhes do pagamento.</i>
<i>Sequência da Ramificação</i>	<i>Se o pagamento falhar por qualquer motivo, exibir mensagem de erro e orientar o cliente a tentar novamente ou entrar em contato com o atendimento ao cliente</i>

4.5. EMITIR BILHETES

<i>Ator:</i>	<i>Cliente, Atendente</i>
<i>Pré-condição:</i>	<i>O pagamento da reserva foi confirmado.</i>
<i>Pós-condição:</i>	<i>O bilhete é emitido para o cliente.</i>
<i>Base na sequência:</i>	<i>O sistema emite automaticamente o bilhete após a confirmação do pagamento.</i>
<i>Sequência da Ramificação</i>	<i>N/A</i>

4.6. VENDA ONLINE

<i>Ator:</i>	<i>Cliente</i>
<i>Pré-condição:</i>	<i>O sistema está operacional.</i>
<i>Pós-condição:</i>	<i>O cliente realiza a compra da passagem de forma online.</i>
<i>Base na sequência:</i>	<i>O cliente acessa a plataforma de vendas online. O cliente realiza a pesquisa de viagens. O cliente seleciona a viagem desejada. O cliente realiza a reserva e o pagamento online.</i>
<i>Sequência da Ramificação</i>	<i>Se o pagamento online falhar, exibir mensagem de erro e orientar o cliente a tentar novamente ou entrar em contato com o atendimento ao cliente.</i>

4.7. APROVAR RESERVA PRESENCIALMENTE

<i>Ator:</i>	<i>Gerente</i>
<i>Pré-condição:</i>	<i>O cliente solicitou uma reserva presencialmente.</i>
<i>Pós-condição:</i>	<i>O gerente aprova a reserva e registra a aprovação no sistema.</i>
<i>Base na sequência:</i>	<i>O gerente verifica a solicitação de reserva presencial. O gerente aprova a reserva e registra a aprovação no sistema.</i>
<i>Sequência da Ramificação:</i>	<i>Se a reserva não puder ser aprovada por qualquer motivo, exibir mensagem de erro e orientar o gerente a entrar em contato com o cliente para esclarecimentos adicionais.</i>

4.8. CADASTRO ORIGEM E DESTINO

<i>Ator:</i>	<i>Gerente</i>
<i>Pré-condição:</i>	<i>O sistema está operacional.</i>
<i>Pós-condição:</i>	<i>Um novo local de origem e destino é cadastrado no sistema.</i>
<i>Base na sequência:</i>	<i>O gerente acessa a funcionalidade de cadastro de origem e destino. O gerente preenche os dados do novo local. O gerente salva o novo local no sistema.</i>
<i>Sequência da Ramificação:</i>	<i>Se o cadastro falhar por qualquer motivo, exibir mensagem de erro e orientar o gerente a tentar novamente.</i>

4.9. LOGAR USUARIO

<i>Ator:</i>	<i>Cliente, Atendente</i>
<i>Pré-condição:</i>	<i>O sistema está operacional.</i>
<i>Pós-condição:</i>	<i>O usuário é autenticado no sistema.</i>
<i>Base na sequência:</i>	<i>O usuário acessa a página de login do sistema. O usuário fornece suas credenciais de login (nome de usuário e senha). O sistema verifica as credenciais fornecidas. O sistema faz autenticação do usuário e concede acesso às funcionalidades do sistema.</i>
<i>Sequência da Ramificação:</i>	<i>Se as credenciais fornecidas forem inválidas, exibir mensagem de erro e orientar o usuário a tentar novamente ou a redefinir a senha.</i>

4.10. CADASTRO DE PONTO DE VENDA

<i>Ator:</i>	<i>Gerente</i>
<i>Pré-condição:</i>	<i>O sistema está operacional.</i>
<i>Pós-condição:</i>	<i>Um novo ponto de venda é cadastrado no sistema.</i>
<i>Base na sequência:</i>	<i>O gerente acessa a funcionalidade de cadastro de pontos de venda. O gerente preenche os dados do novo ponto de venda. O gerente salva o novo ponto de venda no sistema.</i>
<i>Sequência da Ramificação:</i>	<i>Se o cadastro falhar por qualquer motivo, exibir mensagem de erro e orientar o gerente a tentar novamente.</i>

4.11. CONTROLE DE ACESSOS

<i>Ator:</i>	<i>Sistema</i>
<i>Pré-condição:</i>	<i>O sistema está operacional.</i>
<i>Pós-condição:</i>	<i>O acesso dos usuários é controlado de acordo com suas permissões.</i>
<i>Base na sequência:</i>	<i>O sistema verifica as credenciais do usuário durante o login. O sistema verifica as permissões do usuário para determinar quais funcionalidades ele pode acessar.</i>
<i>Sequência da Ramificação:</i>	<i>N/A</i>

4.12. CADASTRO DE USUÁRIO

<i>Ator:</i>	<i>Gerente</i>
<i>Pré-condição:</i>	<i>O sistema está operacional.</i>
<i>Pós-condição:</i>	<i>Um novo usuário é cadastrado no sistema.</i>
<i>Base na sequência:</i>	<i>O gerente acessa a funcionalidade de cadastro de usuários. O gerente preenche os dados do novo usuário. O gerente salva o novo usuário no sistema.</i>
<i>Sequência da Ramificação:</i>	<i>Se o cadastro falhar por qualquer motivo, exibir mensagem de erro e orientar o gerente a tentar novamente.</i>

4.13. EMISSÃO DE NOTA FISCAL

<i>Ator:</i>	<i>Cliente</i>
<i>Pré-condição:</i>	<i>O cliente realizou a compra da passagem.</i>
<i>Pós-condição:</i>	<i>A nota fiscal referente à compra da passagem é emitida.</i>
<i>Base na sequência:</i>	<i>O cliente solicita a emissão da nota fiscal após a compra da passagem. O sistema gera a nota fiscal.</i>
<i>Sequência da Ramificação:</i>	<i>N/A</i>

4.14. CADASTRO DE MODAIS E COMPANHIAS

<i>Ator:</i>	<i>Gerente</i>
<i>Pré-condição:</i>	<i>O sistema está operacional.</i>
<i>Pós-condição:</i>	<i>O novo modal de transporte ou companhia é cadastrado no sistema.</i>
<i>Base na sequência:</i>	<i>O gerente acessa a funcionalidade de cadastro de modais e companhias.</i> <i>O gerente preenche os dados do novo modal ou companhia.</i> <i>O gerente salva o novo modal ou companhia no sistema.</i>
<i>Sequência da Ramificação:</i>	<i>Se o cadastro falhar por qualquer motivo, exibir mensagem de erro e orientar o gerente a tentar novamente.</i>

5. DIAGRAMA DE CLASSES

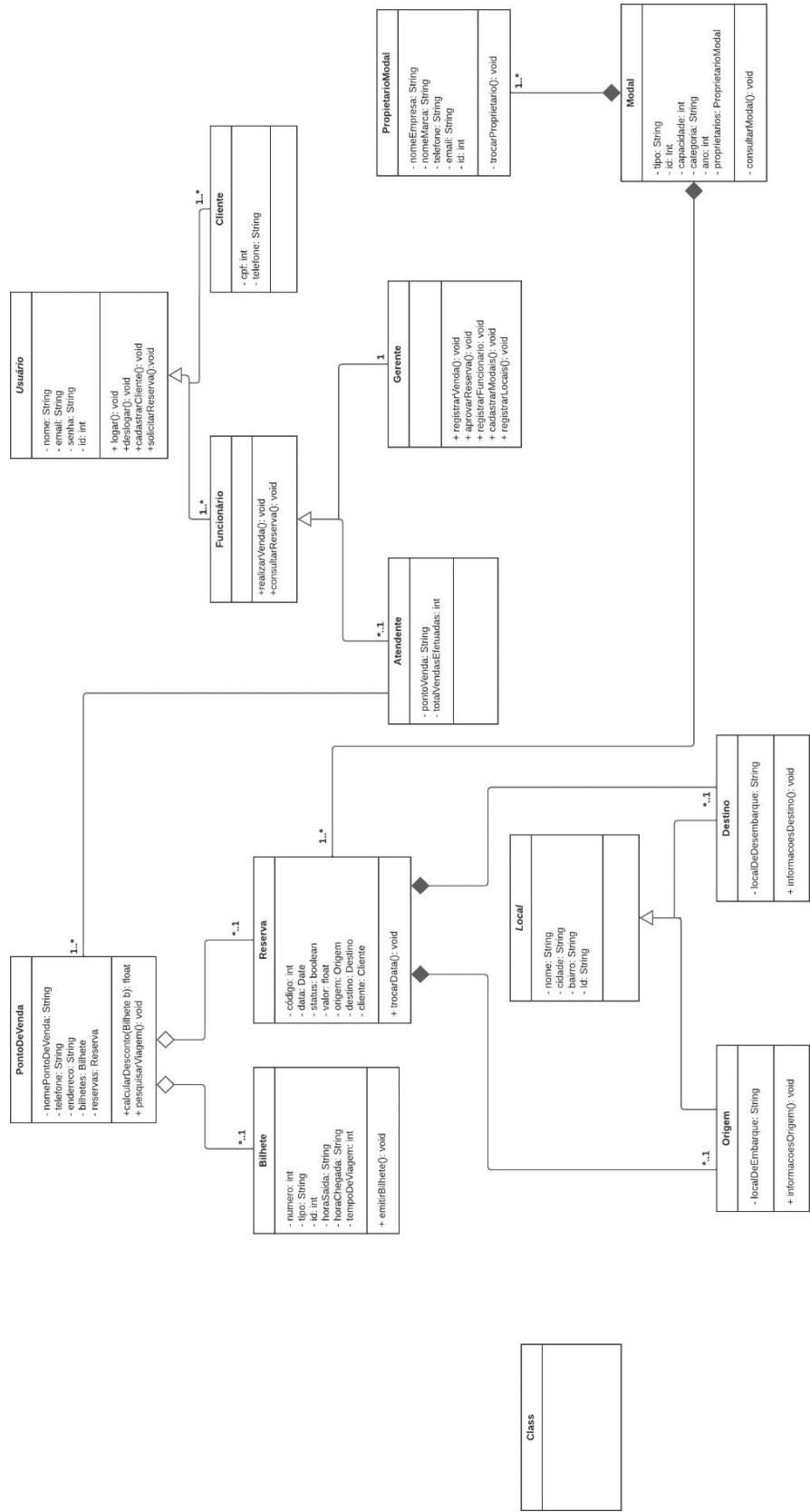


Figura 2 - Diagrama de Classes

6. DIAGRAMA DE ATIVIDADES

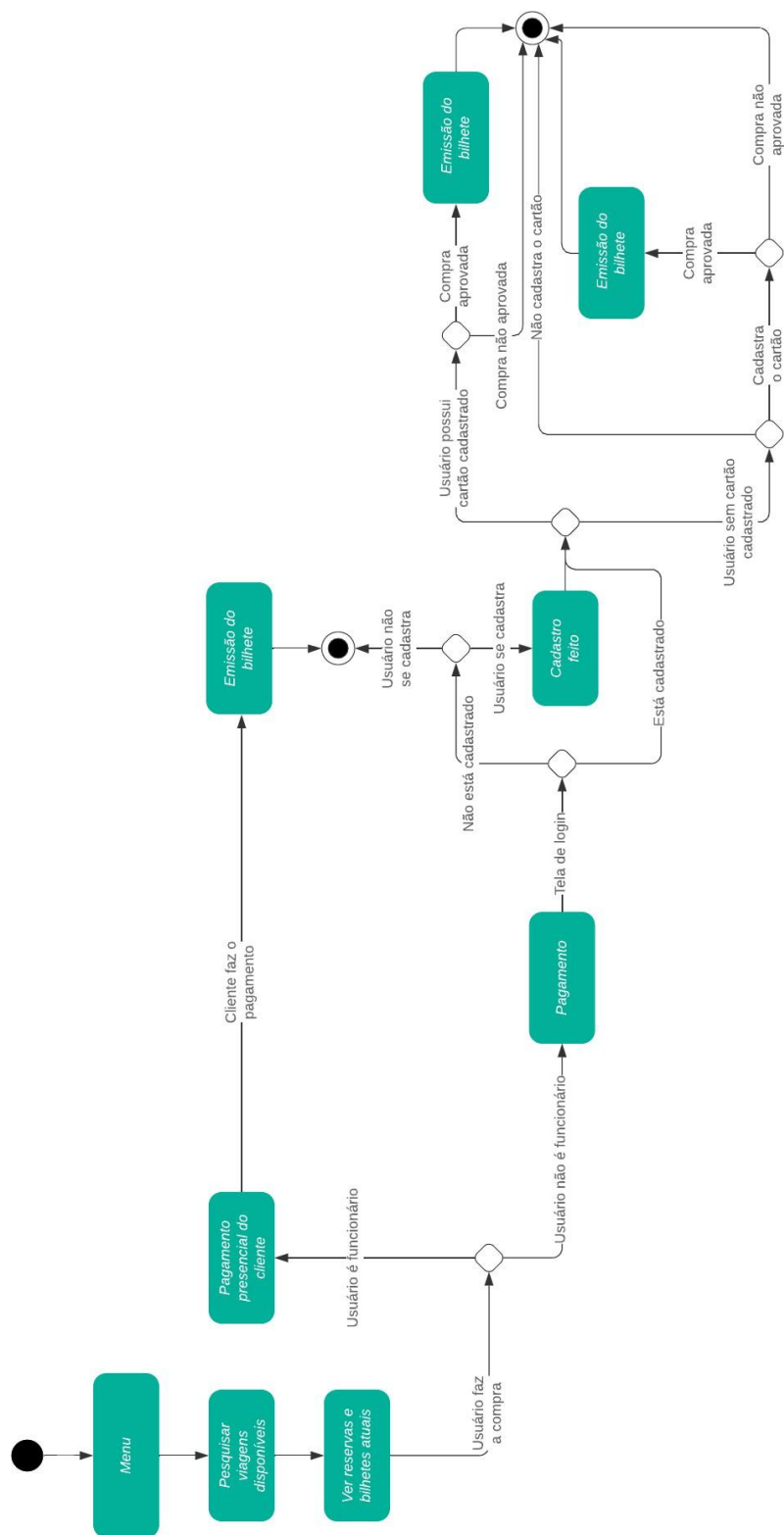


Figura 3 - Diagrama de atividades

6.1 DIAGRAMA DE ATIVIDADES – MODAL

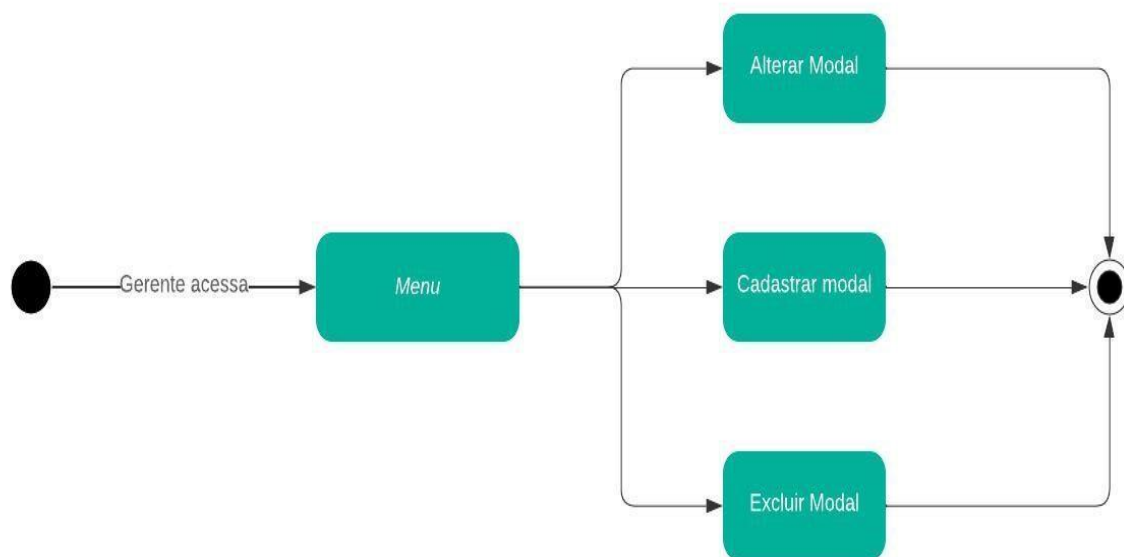


Figura 4: Diagrama de Atividades (Modal)

6.2 DIAGRAMA DE ATIVIDADES – PONTO DE VENDA

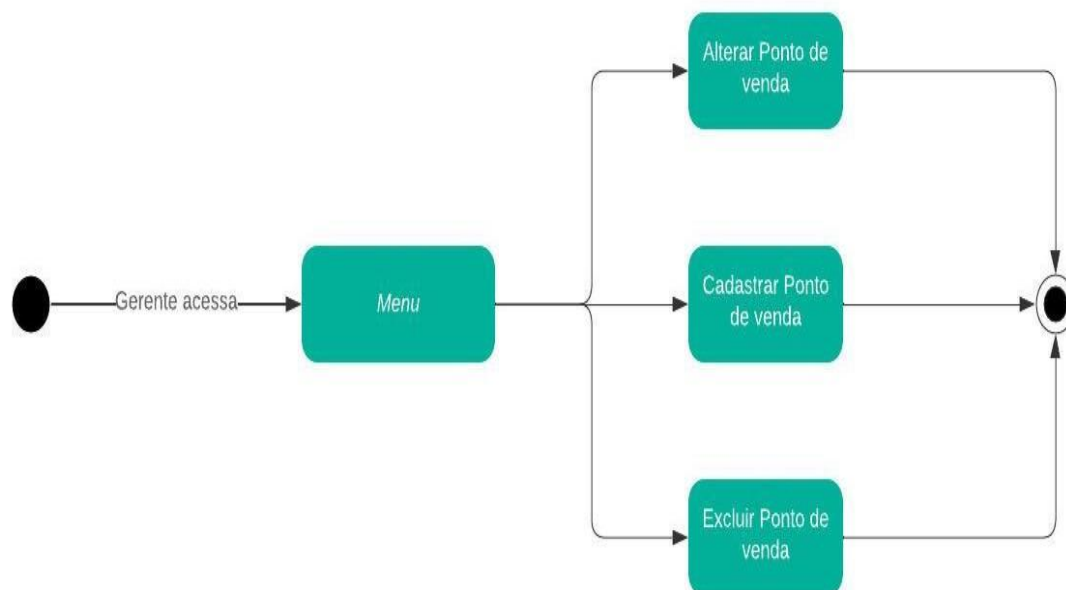


Figura 5: Diagrama de Atividades (Ponto de Venda)

6.3 DIAGRAMA DE ATIVIDADES – ORIGEM/DESTINO

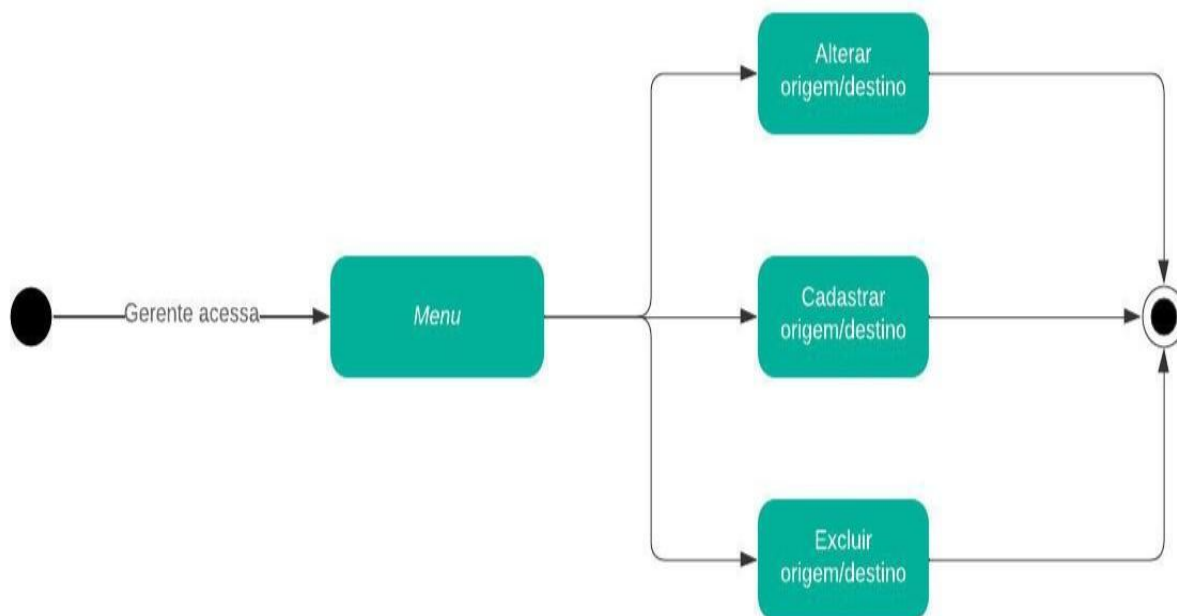


Figura 6: Diagrama de Atividades (Origem/Destino)

6.4 DIAGRAMA DE ATIVIDADES – LINHA

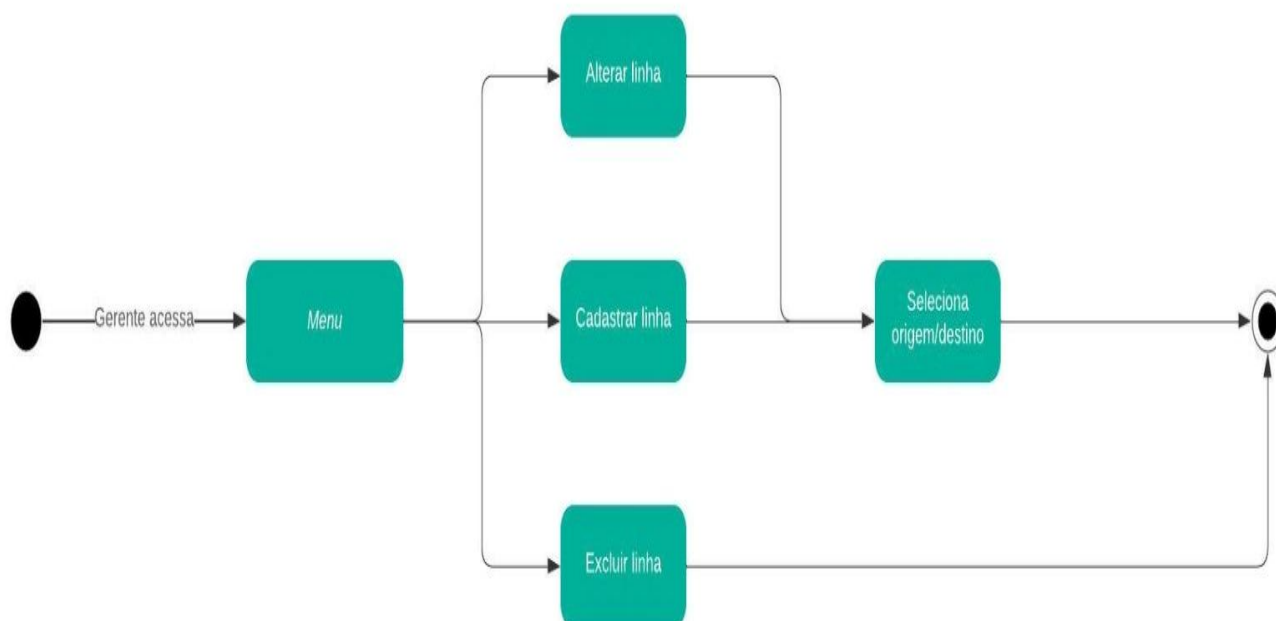


Figura 7: Diagrama de Atividades (Linha)

7. DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

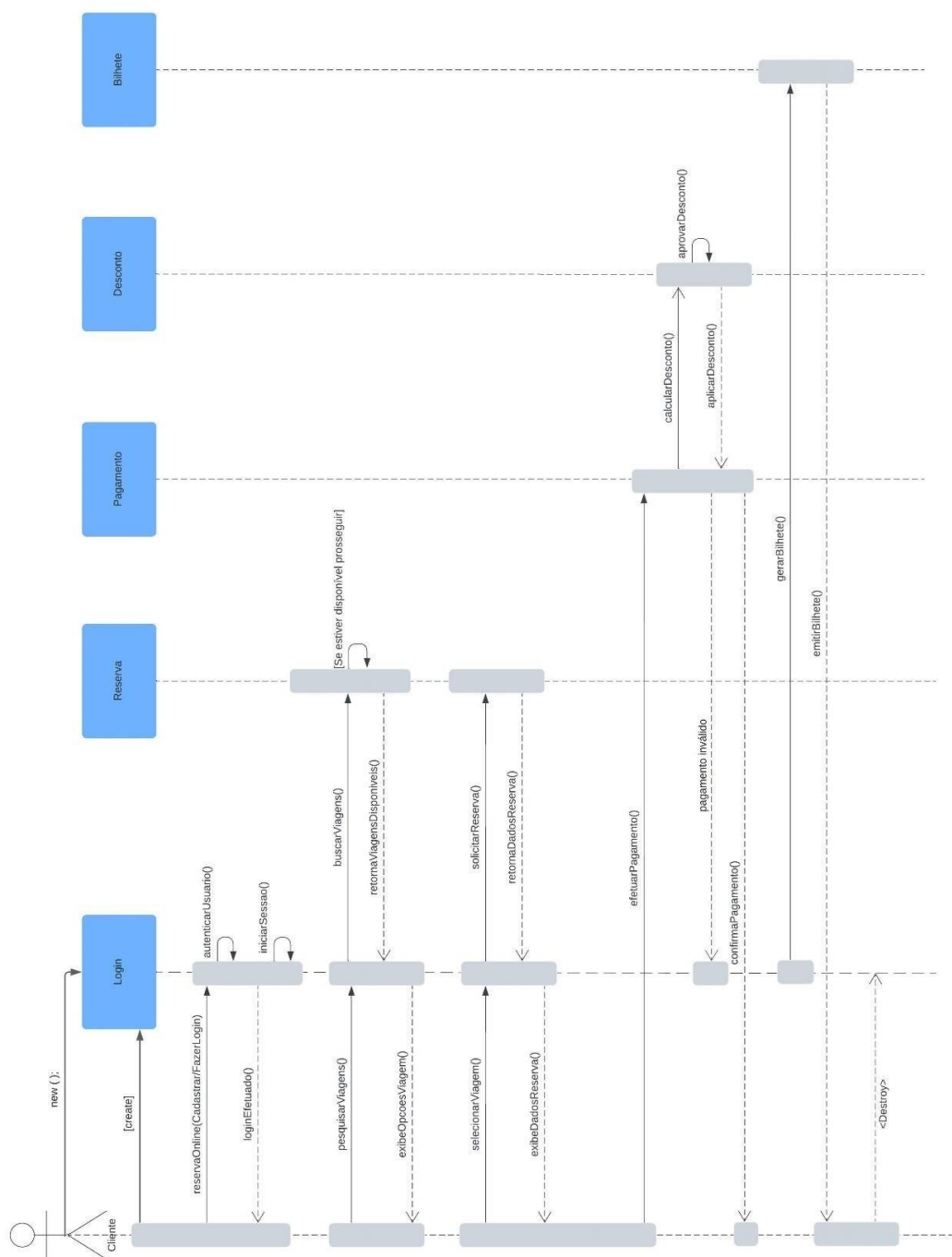


Figura 8 - Diagrama de sequência (Cliente online)

7. DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

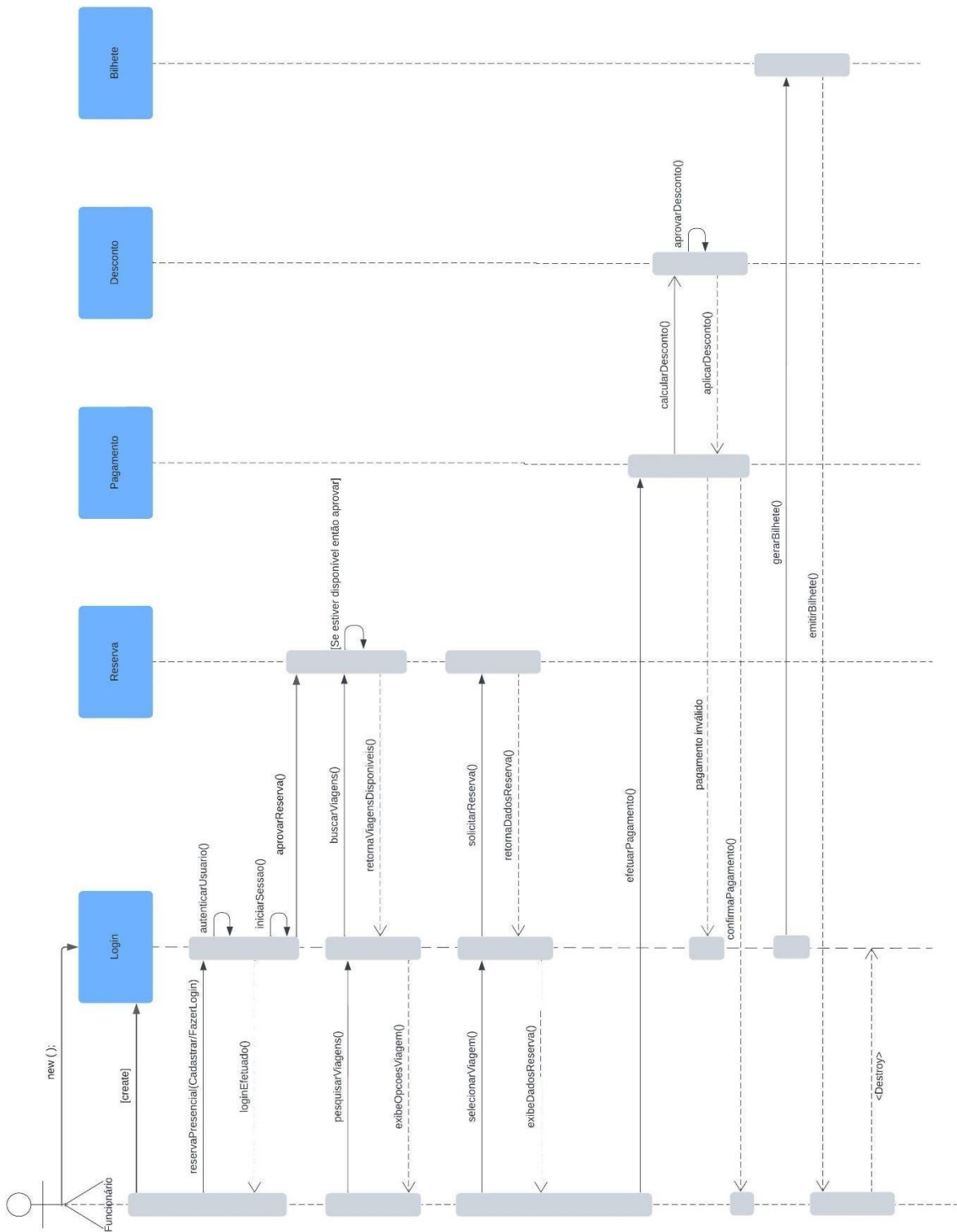


Figura 9 - Diagrama de sequência (Funcionário)

8. DIAGRAMA DE ENTIDADE RELACIONAL

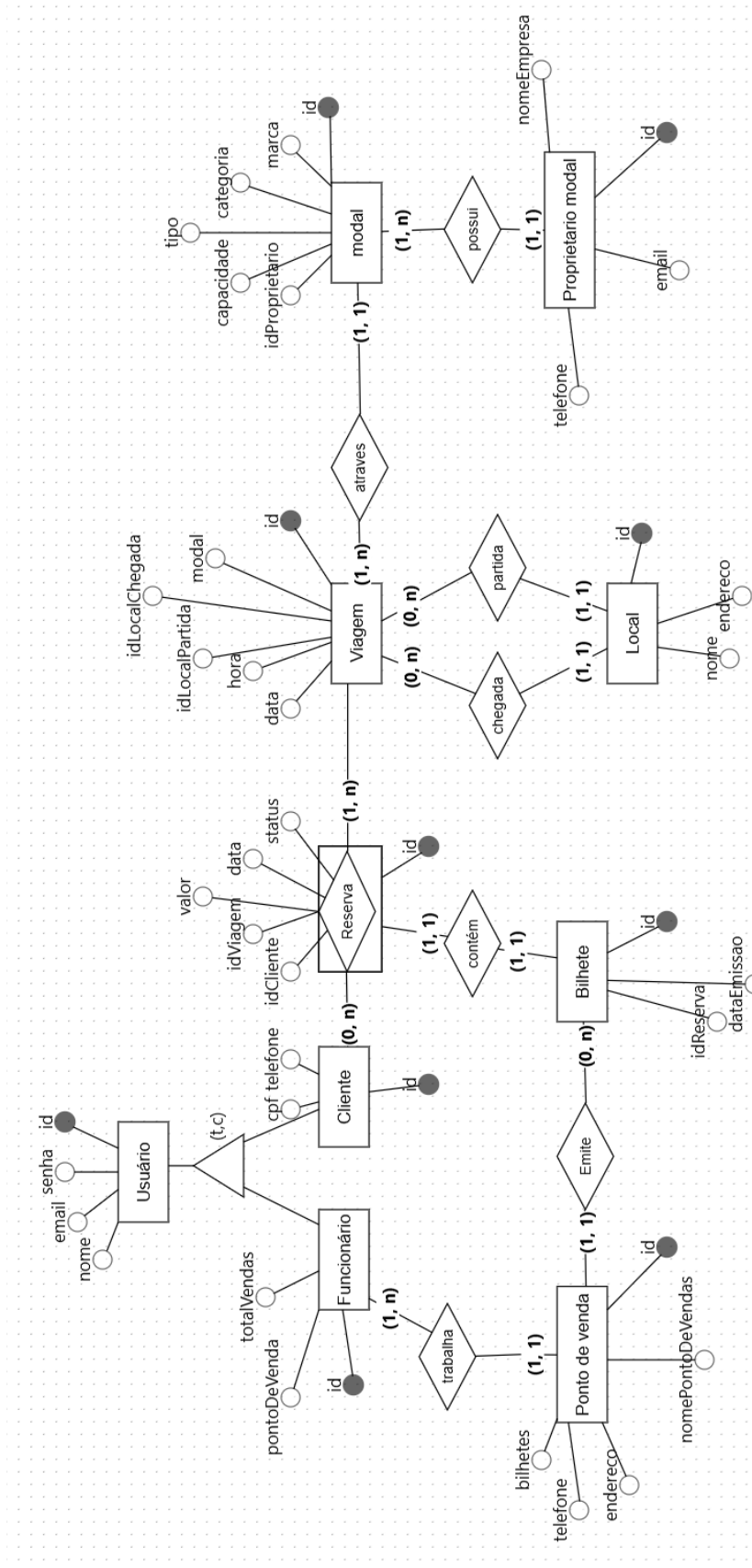


Figura 10 - Diagrama de Entidade Relacional

8.1 DESCRIÇÃO DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO

- *Cliente:* Representa os clientes cadastrados, identificados pelo Id eles podem realizar uma compra online.
- *Funcionário:* Também identificado pelo Id, são os funcionários que realizam a venda pelo cliente de forma presencial.
- *Ponto de venda:* Representa os locais físicos ou virtuais onde são realizadas as vendas. Possui atributos como nome, telefone, endereço e está relacionado com as reservas e os usuários.
- *Reserva:* Após a realização da reserva é recebido o código da reserva com seus outros atributos.
- *Bilhete:* É feita a emissão do bilhete da reserva, que é identificado pelo seu Id.
- *Local:* Representa os locais de origem e destino das viagens.
- *Modal:* Representa os diferentes tipos de transporte (ônibus, trem, avião, etc.). Possui atributos como nome, categoria, ano, capacidade e está relacionado com as reservas e os proprietários.
- *Proprietário modal:* Representa os proprietários dos modais de transporte

9. MODELO FÍSICO DO BANCO DE DADOS

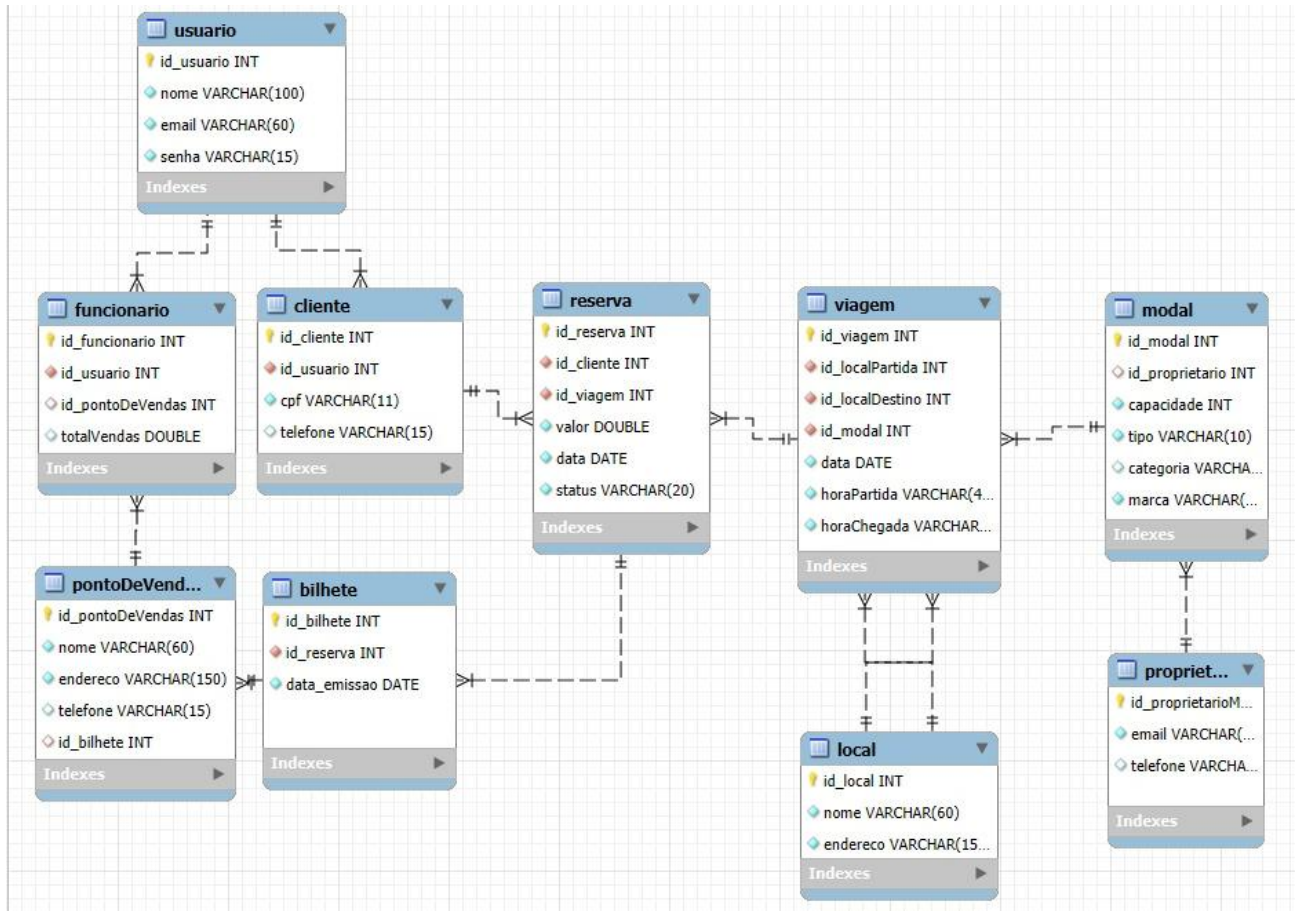


Figura 11 – Modelo Físico do Banco de Dados

10. DIAGRAMA DE CLASSES - PADRÃO MVC

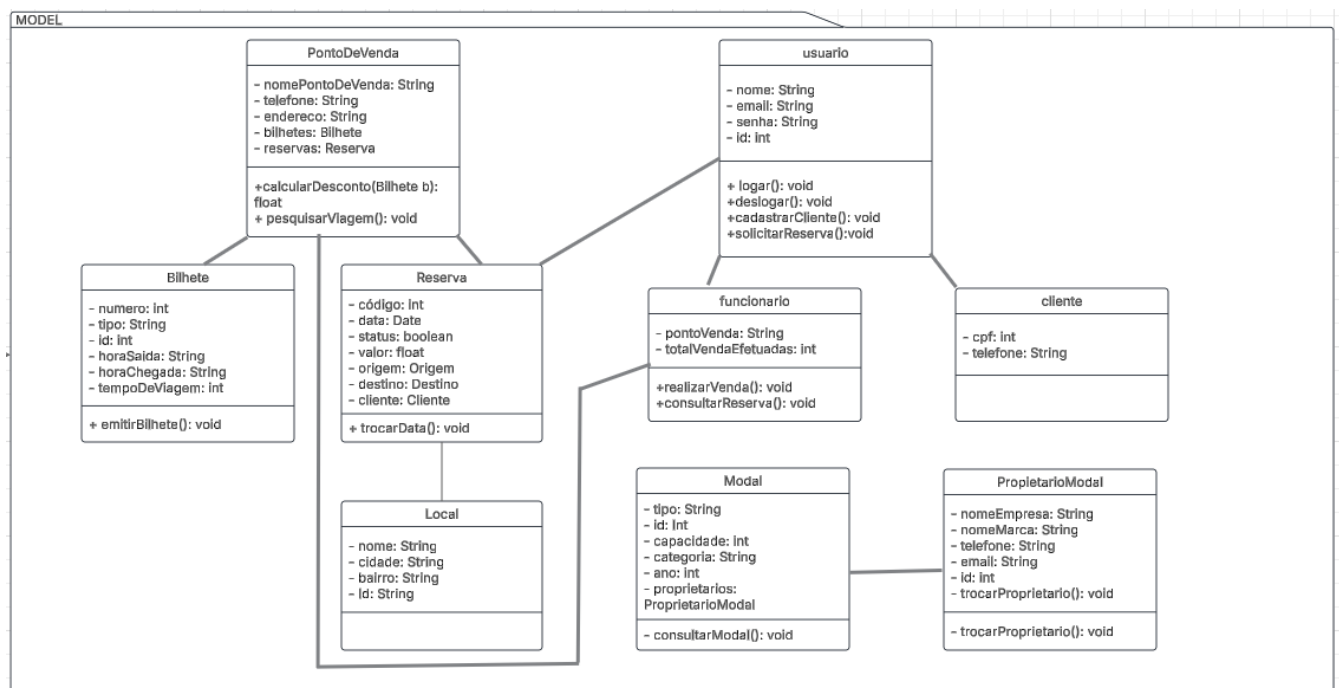


Figura 12- Diagrama de Classes padrão MVC

10. DIAGRAMA DE PACOTES - PADRÃO MVC

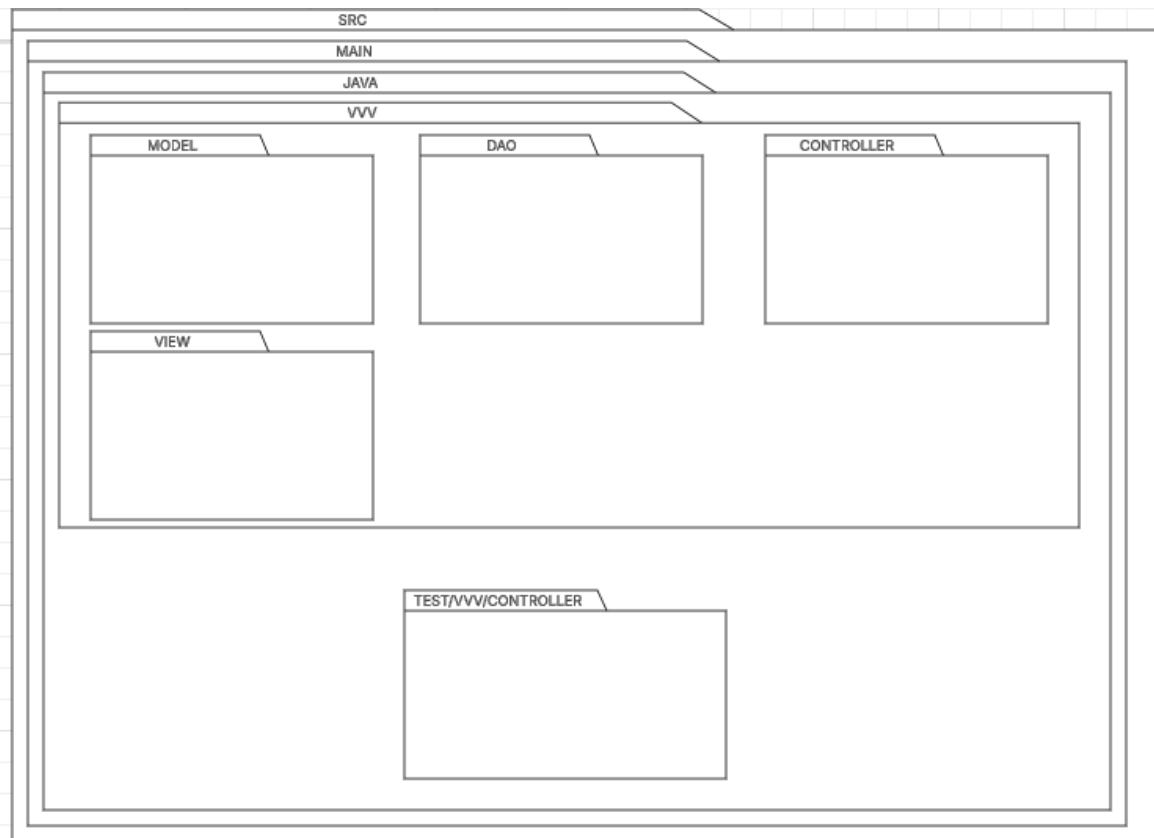


Figura 12- Diagrama de Classes padrão MVC